

Paradigma de Linguagem de Programação – PLP

Exercício Aula 7

Para cada trecho: (a) qual é a saída? (b) qual regra causa o problema? (c) como corrigir?

1 · JavaScript

JS index.js × +

```
1 const precos = [10, 20, 30];
2
3 let total = 0;
4
5 for (const p in precos)
6
7   total += p;
8
9 console.log("Total: " + total);
```

Console I/O AI Agent

Total: 0012

- a) 0012
- b) Regra: for.. in percorre os índices do array (0, 1, 2), mas não o valor atrelado a eles (10, 20, 30), além disso, p é String, o que faz com que total += p vira concatenação.
- c) Podemos corrigir usando no for o (of) ao invés de (in):

JS index.js × +

```
1 const precos = [10, 20, 30];
2
3 let total = 0;
4
5 for (const p of precos)
6
7   total += p;
8
9 console.log("Total: " + total);
```

Console I/O AI Agent

Total: 60

2 · Python

main.py × +

```
1 def desconto(preco, d=None):
2
3   d = d or 10 # padrão: 10%
4
5   return preco * (100 - d) / 100
6
7 print(desconto(200, 0))
```

Console I/O AI Agent

180.0

- a) 180.0
- b) d or 10 considera 0 como um valor falso, sendo assim d = 0 ele substitui por d = 10
- c) Devemos especificar que d é None:

main.py × +

```
1 def desconto(preco, d=None):
2
3   if d is None:
4     d = 10
5
6   return preco * (100 - d) / 100
7
8 print(desconto(200, 0))
```

Console I/O AI Agent

200.0

3 · Java

```
J Main.java × +
1 import java.util.*;
2
3 public class Main {
4     public static void main(String[] args) {
5         int dia = 2; String nome = "";
6
7         switch (dia) {
8
9             case 1: nome = "domingo";
10
11             case 2: nome = "segunda";
12
13             case 3: nome = "terça";
14
15             default: nome = "inválido";
16
17         }
18
19         System.out.println(nome);
20     }
21 }
```

Console I/O AI Agent

inválido

a) Inválido

b) faltou no código os (break) para cada (case), assim no código atual o JAVA vai executando os casos até chegar ao default

c) Coloque em cada (case) um break:

```
J Main.java × +
1 import java.util.*;
2
3 public class Main {
4     public static void main(String[] args) {
5         int dia = 2; String nome = "";
6
7         switch (dia) {
8             case 1:
9                 nome = "domingo";
10                break;
11             case 2:
12                 nome = "segunda";
13                break;
14             case 3:
15                 nome = "terça";
16                break;
17             default:
18                 nome = "inválido";
19         }
20
21         System.out.println(nome);
22     }
23 }
```

Console I/O AI Agent

segunda

4 · C

```
C Main.c × +
1 #include <stdio.h>
2 int main()
3 {
4     int saldo = 100, saque = 50;
5
6     if (saque > saldo);
7
8     printf("saldo insuficiente\n");
9
10    printf("fim\n");
11 }
```

Console I/O AI Agent

saldo insuficiente
fim

a) Saldo invalido e fim

b) Existe um (;) logo depois do if, fazendo com que o corpo do if seja uma estrutura vazia e o 2° printf ser executado sempre

c) Removemos o (;) e colocamos o ({}):

```
C Main.c × +
1 #include <stdio.h>
2 int main()
3 {
4     int saldo = 100, saque = 50;
5
6     if (saque > saldo) {
7         printf("saldo insuficiente\n");
8     }
9
10    printf("fim\n");
11 }
12 }
```

Console I/O AI Agent

fim

5 · Go

```
main.go X
1 package main
2 import "fmt"
3
4 func main() {
5     x := 10
6
7     if x > 5 {
8
9         x := x * 2
10
11         fmt.Println("dentro:", x)
12     }
13
14     fmt.Println("fora:", x)
15 }
16
```

Console I/O AI Agent

dentro: 20
fora: 10

a) dentro: 20, fora: 10

b) O (:=) dentro do if cria uma nova variável x, que só existe dentro daquele bloco. A x externa continua valendo 10.

c) Substituímos o (:=) por apenas (=):

```
main.go X
1 package main
2 import "fmt"
3
4 func main() {
5     x := 10
6
7     if x > 5 {
8         x = x * 2
9         fmt.Println("dentro:", x)
10     }
11
12     fmt.Println("fora:", x)
13 }
14
```

Console I/O AI Agent

dentro: 20
fora: 20

6 · Java

```
Main.java X +
1 import java.util.*;
2
3 public class Main {
4     public static void main(String[] args) {
5         int acertos = 7, total = 10;
6
7         double taxa = acertos / total * 100;
8
9         System.out.println(taxa + "%");
10     }
11 }
```

Console I/O AI Agent

0.0%

a) 0.0%

b) (acertos / total) é uma divisão entre dois int, então acontece divisão inteira: 7 / 10 resulta em 0. Só depois esse 0 é convertido para double.

c) Fazer a divisão em pontos flutuantes: double taxa = (double) acertos / total * 100;

```
Main.java X +
1 import java.util.*;
2
3 public class Main {
4     public static void main(String[] args) {
5         int acertos = 7, total = 10;
6
7         double taxa = (double) acertos / total * 100;
8
9         System.out.println(taxa + "%");
10     }
11 }
```

Console I/O AI Agent

70.0%